ESZKÖZ 2 / 5

Döntési Térkép: Extrakció vagy Megtartás?

Hét kérdésben döntsd el az extrakciót – ne a fog, hanem az arc, a metszőfog-dőlés, a vertikális felépítés, a parodoncium és a növekedés alapján.

1. FEJEZET

Döntési Fa: 7 Kérdés

Válaszolj sorban; a jobb oszlopban gyűlő „extrakció mellett” jelek döntenek.

1 · Torlódás: mekkora a helyigény fogívenként?

Súlyos → Nagy helyigény (többnyire 7–8 mm felett): a premoláris extrakció erős jelölt. A többi kérdés dönti el, melyik fog.

Enyhe–közepes → Előbb a megtartó lehetőségek: IPR, tágítás, disztalizáció. Extrakció csak akkor, ha a további kérdések is támogatják.

2 · Kérdezd az arcot: mit mond a profil és az ajkak?

Protrúzív → Konvex profil, telt, előreálló ajkak, erőltetett ajakzárás: a retrakció jót tesz az arcnak → **extrakció mellett**.

Egyenes / konkáv → Vékony ajak, hangsúlyos orr és áll: a retrakció ellaposíthatja a profilt és csökkentheti az ajaktámaszt → **megtartás mellett**.

3 · Metszőfog-dőlés: hol vannak most a metszőfogak?

Proklinált → IMPA és U1-SN jóval a normál felett: nincs már tér a metszőfogak további előretolásával helyet nyerni → **extrakció mellett**.

Álló / retroklinált → Kontrollált előremozgatással hely nyerhető (IMPA ~90° referencia) → **megtartás mellett**.

4 · Vertikális felépítés: FMA és overbite?

Nagy szögű → FMA ~25° felett, nyitott harapásra hajlam: a moláris mezializáció és a vertikális kontroll az extrakciót támogatja, többnyire a 2. premolárisét.

Kis szögű → Mélyharapás, erős izomzat: a résbezárás nehezebb, a mélyharapás fokozódhat → **megtartás mellett**.

5 · Bolton-analízis: arányosak a fogméretek?

Aránytalan → Alsó többletnél alsó metszőfog-extrakció vagy alsó IPR; kis felső laterálisnál nyiss helyet restaurációhoz. Ehhez igazítsd a mintát.

Arányos → A standard extrakciós minták (2. fejezet) alkalmazhatók; szimmetrikus befejezés várható.

6 · Parodoncium: engedi az íny és az alveoláris csont?

Kockázatos → Vékony biotípus, recesszió, keskeny symphysis: ne tolj metszőfogat előre és oldalra; tágítás és proklináció korlátozott → extrakció vagy IPR.

Egészséges → Korlátozott tágítás és kontrollált proklináció nyitott lehetőség marad.

7 · Növekedés: melyik szakaszban van a páciens?

Növekszik → Ne siettesd a döntést: RME, funkciós készülék, a tejmoláris–premoláris méretkülönbség (E-tér) megőrzése Nance- vagy lingvális ívvel megváltoztathatja a helyigényt.

Növekedés lezárult → Hely csak dentoalveoláris úton nyerhető; nagy csontos eltérésnél beszéld meg a kamuflázs határát és az ortognát sebészetet.

Így olvasd

Súlyos torlódásnál a premoláris extrakció többnyire elkerülhetetlen. Enyhe–közepesnél a 2–6. kérdés „extrakció mellett" jeleinek száma dönt: ha nincs jel, ne extrahálj; ha gyűlnek, tervezz extrakciót.

Gyakori hiba

Enyhe–közepes torlódásnál csak modellmérés alapján extrahálni. Az extrakció retroklinálhatja a metszőfogakat, ellaposíthatja a profilt, csökkentheti az ajaktámaszt. Mindig arcfotóval és kefalometriával együtt dönts.

JEL	EXTRAKCIÓ MELLETT	MEGTARTÁS MELLETT
Torlódás	Súlyos	Enyhe–közepes
Profil / ajak	Konvex, protrúzív ajak	Egyenes–konkáv, vékony ajak
Metszőfog-dőlés	Proklinált	Álló vagy retroklinált
Vertikális	Nagy szögű, nyitott harapásra hajlam	Kis szögű, mélyharapás
Parodoncium	Vékony biotípus, keskeny alveolus	Vastag biotípus, széles alveolus
Növekedés	Lezárult, kamuflázs határán	Növekedési csúcs előtt vagy alatt

Határesetben, döntés előtt

- [ ] Profil- és mosolyfotó egymás mellett értékelve
- [ ] Fogívenkénti helyigény és Bolton-analízis kiszámolva
- [ ] IMPA, U1-SN és FMA rögzítve
- [ ] Ínybiotípus és az alsó front alveoláris vastagsága feljegyezve
- [ ] Növekedési szakasz meghatározva (kéz-csukló vagy nyakcsigolya)
- [ ] Moláris befejező viszony és lehorgonyzási igény leírva
- [ ] Lehetőségek és korlátaik elmagyarázva a páciensnek

2. FEJEZET

Melyik Fogat Extraháld?

Az extrakciós minta határozza meg a lehorgonyzási igényt, a metszőfog-retrakció mértékét és a moláris befejező viszonyt.

MINTA	MIKOR	FIGYELJ
4 × 1. premoláris	Súlyos torlódás, kifejezett bimaxilláris protrúzió; amikor a metszőfogak maximális hátramozgatása a cél.	Nagy lehorgonyzási igény; vékony ajkú páciensnél a túlzott retrakció ellaposítja a profilt.
4 × 2. premoláris	Közepes torlódás, határeset; jó profil, a metszőfogaknak csak kicsit kell hátrébb jönniük; nagy szögű páciensnél moláris mezializáció.	Résbezáráskor a molárisok előre jönnek; a metszőfog-retrakció korlátozott.
Felső 1. + alsó 2. premoláris	II. osztályra hajló esetben a moláris viszony I. osztályba hozása.	Felül a lehorgonyzást meg kell őrizni, alul moláris mezializáció a cél.
Felső 2. + alsó 1. premoláris	Enyhe III. osztályú hajlamnál dentális kamuflázs.	Az alsó metszőfogak retrakcióját az álli symphysis és a parodoncium korlátozza.
Csak felső 1. premolárisok (2 fog)	II. osztályú kamuflázs: rendezett alsó ív, lezárult növekedés; az overjet felső retrakcióval záródik.	Molárisok teljes II. osztályban, szemfogak I. osztályban fejeződnek be. Alsó torlódásnál nem alkalmas.
Aszimmetrikus extrakció	Egyoldali II. osztály, középvonal-eltérés, egyik oldalon hiányzó vagy rossz prognózisú fog.	Tervezd meg előre a középvonalat és a szemfogviszonyt; aszimmetrikus mechanika és lehorgonyzás kell.
Alsó metszőfog-extrakció	Alsó fronti Bolton-többlet, enyhe III. osztályú hajlam, jó hátsó záródás.	Az overjet és az overbite nőhet; előbb próbáld ki set-uppal.
Rossz prognózisú fog	Nagy restaurációjú, gyökérkezelt vagy sérült moláris/premoláris esetén az egészséges fog helyett azt.	A résbezáró mechanika elhúzódhat; tervezd meg a lehorgonyzást és a gyökérpárhuzamosságot.

Gyakori hiba

Az extrakciós mintát csak a torlódás alapján választani. A moláris befejező viszonyt (I. osztály vagy teljes II. osztály) az extrakció előtt írd le; a minta ebből következik.

3. FEJEZET

Megtartó Lehetőségek és Korlátaik

Az extrakció nélküli helynyerés minden útjának van határa. A határt átlépő terv recidívát és parodontális problémát okoz.

LEHETŐSÉG	MIKOR MŰKÖDIK	KORLÁT
IPR (stripping)	Enyhe torlódás, háromszög alakú fogak, Bolton-eltérés, fekete háromszög kockázata.	A zománcvastagság szab határt; gyenge szájhigiénénél és magas szuvasodási kockázatnál óvatosan. A felszíneket polírozni kell.
Gyors maxilláris tágítás (RME)	Csontos transzverzális szűkület, keresztharapás; fiatal páciens nyitott varrattal.	A varrat érésével csökken a csontos hatás; felnőttnél mikrocsavaros megoldás vagy ortognát sebészet jön szóba.
Dentoalveoláris tágítás	Keskeny ív, széles bukkális folyosó, lingválisan dőlt hátsó fogak.	A szemfogrégió tágítása nem stabil; vékony bukkális csontnál ínyrecesszió kockázata.
Disztalizáció	Kis helyigény (néhány mm), enyhe II. osztályú moláris viszony; mikrocsavaros lehorgonyzással kiszámíthatóbb.	A második és harmadik moláris állapota és a tuber területe dönt; nagy helyigénynél kevés.
Kontrollált proklináció	Retroklinált metszőfogak, egyenes profil, vastag parodoncium.	Keskeny symphysisnél és vékony ínynél kockázatos; az ajakprotrúzió fokozódik.
Az E-tér megőrzése	Vegyes fogazat, a tejmolárisok még nem estek ki.	Elszalasztott időzítésnél elvész a hely; korai megőrzés Nance- vagy lingvális ívvel.

Rövid szabály

A disztalizáció kis helyigénynél jól működik. Minél nagyobb a helyigény és minél protrúzívabbak az ajkak, annál kiszámíthatóbb a premoláris extrakció.

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Ha döntöttél az extrakcióról vagy a megtartásról, a kivitelezés részleteiért nyisd meg a **Modul 04 · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakciók és Lehorgonyzás Mini Implantátumokkal** fejezetet. A szagittális probléma tisztázásához utána jön az **Eszköz 3 · II. vs. III. Osztály Vizuális Detektor**.